

Exercice 1 Calculs de vitesses, temps et distances (6 points)

1. (2 points) La vitesse moyenne du coureur est :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{800}{60 + 40} = \frac{800}{100} = 8 \text{ m/s}$$

2. (2 points) La distance parcourue par la voiture est :

$$d = v \times t = 90 \times \frac{40}{60} = 60 \text{ km}$$

3. (2 points) La durée après laquelle Julie entend le bruit de l'éclair est :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{2040}{340} = 6 \text{ s}$$

Exercice 2 Éclipse de Lune (3 points)

1. (3 points) La distance à parcourir dans le cône d'ombre est 3 fois la taille de la Lune :

$$d = 3 \times (2 \times 1750) = 10\,500 \text{ km}$$

Le temps pour parcourir cette distance est :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{10500}{3500} = 3 \text{ h}$$

Exercice 3 Utilisation d'un sonar (4 points)

1. (2 points) L'onde est émise par le sonar présent sur le bateau. Elle est réfléchiée par le banc de poissons et revient au bateau.
2. (2 points) La distance parcourue par l'onde est :

$$d = v \times t = 1500 \times 0,1 = 150 \text{ m}$$

L'onde fait un aller-retour entre le bateau et le banc de poisson.

Ceci signifie que la distance séparant le bateau du banc de poisson est :

$$\frac{150}{2} = 75 \text{ m}$$

Exercice 4 Un satellite géostationnaire (7 points)

1. (2 points) La trajectoire du satellite est un cercle et sa vitesse est constante : on dit que son mouvement est *circulaire uniforme*.
2. (2 points) La circonférence de la trajectoire du satellite est :

$$d = 2 \times \pi \times \text{rayon} = 2 \times \pi \times 39\,000 = 245\,000 \text{ km}$$

3. (3 points) Le satellite fait un tour en 24 heures :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{245\,000}{24} \approx 10\,200 \text{ km/h}$$